

El Puente Digital — Reporte Técnico

Sesión 2 — E-business & E-commerce

ALUMNO(A):

Jeremy Sarmiento Tapia

PROYECTO / NEGOCIO:

Jeremy Tech (Tienda de Tecnología)

1. Objetivo

¿Qué problema u oportunidad de mi negocio busco resolver conectándome a un servicio externo? (Ej: mostrar precios en otra moneda, mostrar el clima para logística de entregas, traer publicaciones de redes sociales, medir cuántas personas visitan mi catálogo, etc.)

Permitir que clientes corporativos, extranjeros o usuarios que manejan presupuestos en moneda extranjera puedan consultar el catálogo de celulares, laptops y accesorios con precios actualizados automáticamente en Dólares (USD), Euros (EUR), Libras (GBP), Reales (BRL), Pesos Argentinos (ARS), Pesos Chilenos (CLP) y Pesos Colombianos (COP), calculados en tiempo real sobre la base de precios en Soles (PEN).

2. API / servicio externo utilizado

NOMBRE DEL SERVICIO:

ExchangeRate-API / Open Access Endpoint

URL / DOCUMENTACIÓN:

<https://open.er-api.com/v6/latest/PEN>

¿REQUIERE API KEY?

No — es de acceso abierto (pública y gratuita)

DATOS QUE ENTREGA (EJEMPLO DE RESPUESTA):

```
{
  "result": "success",
  "provider": "https://www.exchangerate-api.com",
  "base_code": "PEN",
  "time_last_update_utc": "Mon, 31 Aug 2026 00:02:31 +0000",
  "rates": {
    "PEN": 1,
    "USD": 0.2745,
    "EUR": 0.2512,
    "GBP": 0.2155,
    "BRL": 1.48,
    "ARS": 260.50,
    "CLP": 258.40,
    "COP": 1120.30
  }
}
```

3. ¿Cómo se conecta mi proyecto?

Basado en `Codigo/puente-digital.js`. El flujo general que sigue cualquier script de este tipo es:

1. Se solicita información a la API mediante `fetch(...)`.
2. Se procesa la respuesta (¿qué datos extraes?).
3. Se muestra o utiliza el resultado dentro de mi catálogo/proyecto.

Explica, en tus palabras, cómo lo hiciste tú:

1. Al cargar la página o seleccionar una divisa en el menú superior (`puente-digital.js`), se ejecuta la función asíncrona `cargarTasas()` que hace `fetch('https://open.er-api.com/v6/latest/PEN')`.
2. Se valida la respuesta HTTP y se almacena el objeto de tasas de cambio (`rates`) en la variable global `tasasDeCambio`.
3. Al cambiar de divisa en el dropdown, la función `actualizarPreciosEnTarjetas()` recorre cada producto en el DOM, lee el atributo `data-precio` (monto base en PEN), aplica la fórmula de conversión mediante `convertirPrecio()` y actualiza el texto y símbolo de la moneda en tiempo real en la tarjeta del producto.

4. Fragmento de código relevante

Pega aquí solo la parte adaptada de tu script (no el archivo completo):

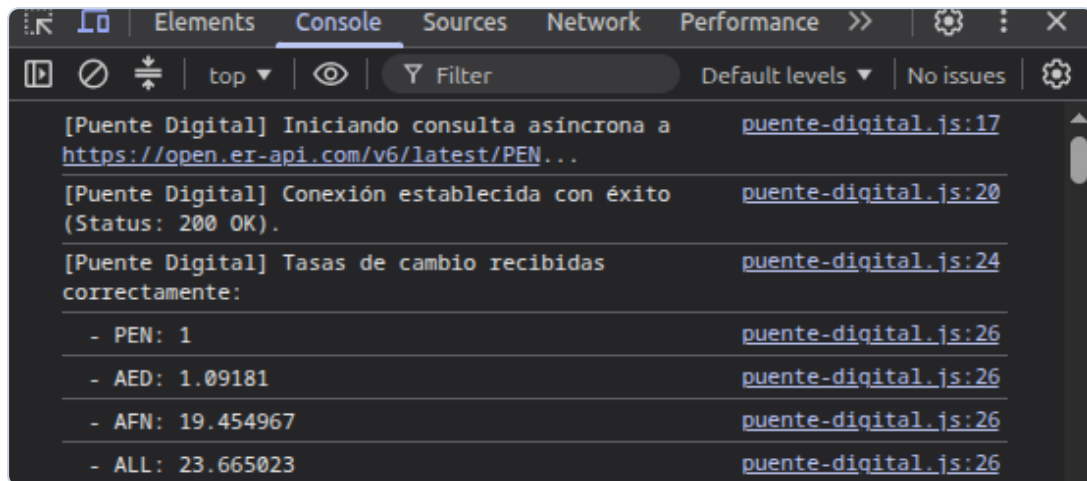
```
// Función que consulta la API de tasas de cambio con manejo de errores
async function cargarTasas() {
  try {
    var respuesta = await fetch("https://open.er-api.com/v6/latest/PEN");
    if (!respuesta.ok) throw new Error("API error: " + respuesta.status);
    var datos = await respuesta.json();
    if (datos.result !== "success") throw new Error("Invalid rates");
    tasasDeCambio = datos.rates;
    return true;
  } catch (error) {
    console.error("Error cargando tasas:", error);
    return false;
  }
}

// Conversión dinámica de precio según divisa activa
function convertirPrecio(precioPEN, moneda) {
  if (moneda === "PEN") return precioPEN;
  if (!tasasDeCambio || !tasasDeCambio[moneda]) return precioPEN;
  return Number((precioPEN * tasasDeCambio[moneda]).toFixed(2));
}

// Actualización dinámica de elementos .price en la interfaz
function actualizarPreciosEnTarjetas() {
  document.querySelectorAll(".price").forEach(function (el) {
    var precioPEN = parseFloat(el.getAttribute("data-precio"));
    if (isNaN(precioPEN)) return;
    var precio = convertirPrecio(precioPEN, monedaActual);
    var simbolo = MONEDAS[monedaActual] ? MONEDAS[monedaActual].simbolo : monedaActual;
    el.textContent = simbolo + " " + precio.toLocaleString();
  });
}
```

5. Resultado obtenido

Adjunta una captura de pantalla o pega el resultado (texto/console) que demuestra que la conexión funciona.



```
[Puente Digital] Iniciando consulta asíncrona a https://open.er-api.com/v6/latest/PEN... puente-digital.js:17
[Puente Digital] Conexión establecida con éxito (Status: 200 OK). puente-digital.js:20
[Puente Digital] Tasas de cambio recibidas correctamente: puente-digital.js:24
- PEN: 1 puente-digital.js:26
- AED: 1.09181 puente-digital.js:26
- AFN: 19.454967 puente-digital.js:26
- ALL: 23.665023 puente-digital.js:26
```

O PEGA AQUÍ EL RESULTADO EN TEXTO / CONSOLA:

```
[Puente Digital] Iniciando consulta asíncrona a https://open.er-api.com/v6/latest/PEN ...
[Puente Digital] Conexión establecida con éxito (Status: 200 OK).
[Puente Digital] Tasas de cambio recibidas correctamente:
- USD: 0.2745
- EUR: 0.2512
- GBP: 0.2155
- BRL: 1.4800
- ARS: 260.50
- CLP: 258.40
- COP: 1120.30
[Puente Digital] Catálogo sincronizado en tiempo real.
```

6. Aplicación al modelo de negocio

¿Cómo ayuda esta integración a la estrategia de tu negocio? ¿Qué proceso interno mejora o qué nueva oportunidad abre? (mínimo 3 líneas)

Esta integración tecnológica amplía el alcance comercial de Jeremy Tech hacia clientes corporativos, extranjeros y transfronterizos sin necesidad de actualizar listas de precios manualmente en Excel ni modificar el código de la tienda cada vez que fluctúa el tipo de cambio diario, eliminando errores de cálculo y reduciendo costos y tiempos operativos.

7. Conclusión

En 2-3 líneas: ¿por qué esto es E-business y no simplemente E-commerce?

Es una solución de E-business porque consiste en una integración tecnológica externa que optimiza la infraestructura informativa y comercial del negocio sin constituir un cobro o transacción de pago final (E-commerce).